



Ahora veremos el diferencial Total

La función $Z = f(x, y)$; se dice que es diferenciable en el punto (x, y) ; si su incremento total (ΔZ) en ese punto puede ser expresado en forma de una suma de 2 términos; el primero es una expresión lineal en Δx y Δy , y el segundo un infinitésimo de orden superior.

La parte lineal del incremento se llama diferencial total.

$$dZ = f'_x(x, y) \cdot \Delta x + f'_y(x, y) \cdot \Delta y$$

Si Δx y Δy de las variables Independientes se llaman diferenciales de esas variables y se designan respectivamente

$$\Delta x = dx$$

$$\Delta y = dy; \text{ nos queda:}$$

$$dZ = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$$

Veremos un ejemplo y el error que se produce.

Hallar el diferencial total y el incremento total de la función

$Z = x.y$ (un rectángulo) para $\Delta x = 0,1$ y $\Delta y = 0,2$ en el punto

$$(x, y) = (2, 3).$$

(Agrega grafico-borrar este texto)

$$Z = x.y$$

$$\Delta x = dx$$

$$\Delta y = dy$$

$$\Delta Z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

$$\Delta Z = (x + \Delta x) (y + \Delta y) - x y = x y + x \Delta y + \Delta x y + \Delta x \Delta y - x y =$$